

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Факультет комп'ютерних наук та кібернетики

ЗВІТ

до лабораторної роботи № 1
з дисципліни “Чисельне моделювання динаміки систем”

Тема: Чисельне моделювання двовимірного рівняння теплопровідності

Виконав:
Кіщук Ярослав Ярославович

Анотація

У роботі чисельно розв’язано двовимірне нестационарне рівняння теплопровідності на прямокутній області. Побудовано три різницеві схеми за джерелами [1]–[2]: явну п’ятиточкову (схема (6), с. 236 [1]), метод змінних напрямків () с. 237 [1]) та ДС-алгоритм — двокрокову симетризовану схему на шахівничній підмножині вузлів (адаптація ідей [2] до параболічної 2D задачі). Для верифікації використано точний розв’язок варіанта 5 (гауссівське ядро). Наведено heatmap, 3D-поверхні, анімацію, поля абсолютної похибки, залежність норм $\|e\|_\infty$, $\|e\|_2$ від часу.

Зміст

1	Постановка задачі	2
2	Математична модель і дискретизація	2
3	Аналітичний розв’язок (завдання 5)	3
4	Обчислення правої частини $f(x, y, t)$	3
5	Чисельні методи	3
5.1	Явна різницева схема [1, с. 236, (6)]	3
5.2	Метод змінних напрямків [1, с. 237, (8)–(9)]	3
5.3	ДС-алгоритм [2] (адаптація до 2D параболи)	4
5.4	Граничні умови у різницевих схемах	4
6	Результати: візуалізація розв’язку	4
7	Аналіз похибки	6
8	Висновки до основної частини	7
	Додатково	7
	Д.1. Фізична інтерпретація	7
	Д.2. Експерименти з граничними умовами	8
	Д.3. Розширення до 3D	9
	Висновки (загальні)	13
	Список літератури	14

1 Постановка задачі

Розглянемо двовимірне рівняння теплопровідності з коефіцієнтом $a = 1$

$$\partial_t w(x, y, t) = \partial_{xx} w + \partial_{yy} w + f(x, y, t), \quad (x, y) \in \Omega, \quad t \in (0, T], \quad (1)$$

у прямокутній області $\Omega = [0, \ell_1] \times [0, \ell_2]$ при $T = 1$. У чисельних експериментах $\ell_1 = \ell_2 = 1$.

Права частина f вважається *відомою* і обчислюється з обраного аналітичного розв'язку w_{ex} як

$$f(x, y, t) = \partial_t w_{\text{ex}} - \partial_{xx} w_{\text{ex}} - \partial_{yy} w_{\text{ex}}. \quad (2)$$

Початкова та граничні (Дирихле) умови узгоджені з w_{ex}

$$w(x, y, 0) = w_{\text{ex}}(x, y, 0), \quad w|_{\partial\Omega} = w_{\text{ex}}|_{\partial\Omega}(t). \quad (3)$$

Потрібно:

1. побудувати явну п'ятиточкову різницеву схему [1, с. 236];
2. побудувати метод змінних напрямків [1, с. 237];
3. побудувати двокроковий симетризований алгоритм (ДС-алгоритм) [2];
4. отримати числові розв'язки, побудувати heatmap, 3D-поверхню, анімацію;
5. провести аналіз абсолютної похибки $|v - w_{\text{ex}}|$ та порівняти методи.

2 Математична модель і дискретизація

У позначеннях [1] для внутрішніх вузлів $k, m = 1, \dots, N - 1$ і часових шарів $\nu = 0, 1, \dots, M$ вводиться рівномірна сітка $x_k = kh$, $y_m = mh$, $t_\nu = \nu\tau$ при $\ell_1 = \ell_2 = 1$, $h = 1/N$. У програмі для зручності індекси (k, m) відповідають (i, j) у масиві `numru`. Точний (тестовий) розв'язок позначаємо w ; наближений сітковий — $v_{km}^\nu \approx w(x_k, y_m, t_\nu)$ [1].

Різницеві оператори Λ_1, Λ_2 (друга різниця зі знаком “мінус”, як у [1, формули (3)–(5)]):

$$(\Lambda_1 v)_{km}^\nu = -\frac{v_{k-1,m}^\nu - 2v_{km}^\nu + v_{k+1,m}^\nu}{h^2}, \quad (4)$$

$$(\Lambda_2 v)_{km}^\nu = -\frac{v_{k,m-1}^\nu - 2v_{km}^\nu + v_{k,m+1}^\nu}{h^2}, \quad (5)$$

$\Lambda = \Lambda_1 + \Lambda_2$. Тоді диференціальне рівняння $\partial w / \partial t = \partial^2 w / \partial x^2 + \partial^2 w / \partial y^2 + f$ записується у вигляді $\partial_t w + \Lambda w = f$ на внутрішніх вузлах (узгоджено з [1, (1)]).

У чисельних експериментах $N_x = N_y = 40$, тобто $h = 0,025$.

3 Аналітичний розв’язок (завдання 5)

Варіант 5 методичних матеріалів приймає за тестовий гауссівський (фундаментальний) розв’язок

$$w_{\text{ex}}(x, y, t) = \frac{A}{t - t_0} \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{4a(t - t_0)}\right), \quad t > t_0, \quad (6)$$

з параметрами $A = 1$, $a = 1$, $x_0 = y_0 = 1/2$, $t_0 = -0,1$. Зсув $t_0 < 0$ уникає особливості при $t = 0$ та дає гладкі початкові дані.

Для (6) на $\mathbb{R}^2$ виконується однорідне рівняння $\partial_t w = a \Delta w$, тобто права частина (2) тотожно дорівнює нулю. У ноутбучі виконано символічну (sympy) перевірку підстановкою $a = 1$: $\text{simplify}(\partial_t w_{\text{ex}} - \partial_{xx} w_{\text{ex}} - \partial_{yy} w_{\text{ex}}) = 0$.

4 Обчислення правої частини $f(x, y, t)$

З теоретичної перевірки маємо $f(x, y, t) \equiv 0$ для розв’язку (6) при $a = 1$. У програмі функція `rhs_f` повертає нульовий масив форми сітки; це дозволяє без зміни коду схем підставити інший тестовий розв’язок і автоматично отримати f за формулою (2).

5 Чисельні методи

5.1 Явна різницева схема [1, с. 236, (6)]

На внутрішніх вузлах

$$\frac{v_{km}^\nu - v_{km}^{\nu-1}}{\tau} + (\Lambda v^{\nu-1})_{km} = f_{km}^{\nu-1}, \quad k, m = 1, \dots, N-1, \quad \nu = 1, \dots, M. \quad (7)$$

У реалізації використано еквівалентний запис через додатний п’ятиточковий лапласіан (щоб уникнути подвійного мінуса в коді). Умова стійкості [1]: $\tau/h^2 \leq 1/4$ при $a = 1$. Узято $\tau = 0,2h^2$.

5.2 Метод змінних напрямків [1, с. 237, (8)–(9)]

Повний крок τ розбивається на два півкроки $\tau/2$; позначення $v^{\nu-1/2}$ — проміжний шар. За [1],

$$\frac{v_{km}^{\nu-1/2} - v_{km}^{\nu-1}}{\tau/2} + (\Lambda_1 v^{\nu-1/2})_{km} + (\Lambda_2 v^{\nu-1})_{km} = f_{km}^{\nu-1/2}, \quad (8)$$

$$\frac{v_{km}^\nu - v_{km}^{\nu-1/2}}{\tau/2} + (\Lambda_1 v^{\nu-1/2})_{km} + (\Lambda_2 v^\nu)_{km} = f_{km}^{\nu-1/2}, \quad (9)$$

де $f_{km}^{\nu-1/2} = f(x_k, y_m, t_\nu - \tau/2)$. Після алгебраїчних перетворень кожен півкрок зводиться до серії трьохточкових систем (прогонка Томаса) вздовж x та y [1, (10)–(13)]. Схема безумовно стійка; оцінка $\|w - v\|_h = O(h^2 + \tau^2)$ у нормі з [1, (14)]. У експериментах $\tau = h$.

5.3 ДС-алгоритм [2] (адаптація до 2D параболи)

У роботі [2] для одновимірних гіперболічних задач розглянуто чергування явних і σ -зважених неявних кроків на підмножинах сітки. Для (1) реалізовано **2D аналог**: внутрішні вузли розбито на дві підмножини “шахівниці” за парністю $(k+m) \bmod 2$. Повний крок τ складається з двох півкроків $\tau/2$. На кожному півкроці:

1. **Явний крок** на одній підмножині: додається $(\tau/2)(\Delta_h v + f)$ у стандартному п’ятиточковому записі (еквівалентно (7) на півкроку).
2. **Неявний (Crank–Nicolson) крок** на іншій підмножині: для кожного вузла (k, m) — одне лінійне рівняння відносно нового значення v_{km} , оскільки чотири сусіди належать до протилежної підмножини й уже оновлені на кроці (1); знаменник $(1 + \tau/h^2)$ відповідає CN-усередненню дискретного лапласіана. Прогонка не потрібна.

На другому півкроці ролі підмножин міняються місцями. Параметр $\sigma = 1/2$ відповідає симетричному CN-усередненню. Крок τ узятий тим самим, що й для явної схеми, оскільки явний півкрок підпорядковується тій самій CFL-умові.

5.4 Граничні умови у різницевих схемах

Усі схеми використовують Діріхле (3). Для явної схеми межа оновлюється після внутрішніх вузлів. Для методу змінних напрямків граничні значення задаються у моменти $t_\nu - \tau/2$ та t_ν згідно з [1]. Для ДС-алгоритму межа оновлюється після кожного півкроку за w_{ex} .

6 Результати: візуалізація розв’язку

Параметри чисельних експериментів: $\ell_1 = \ell_2 = 1$, $N_x = N_y = 40$, $h = h = 0,025$, $t_0 = -0,1$, $T = 1$. Кроки за часом:

$$\tau_{\text{явна}} = 0,2 h^2 = 1,25 \cdot 10^{-4}, \quad \tau_{\text{ADI}} = h = 2,5 \cdot 10^{-2}, \quad \tau_{\text{DS}} = 0,2 h^2 = 1,25 \cdot 10^{-4}.$$

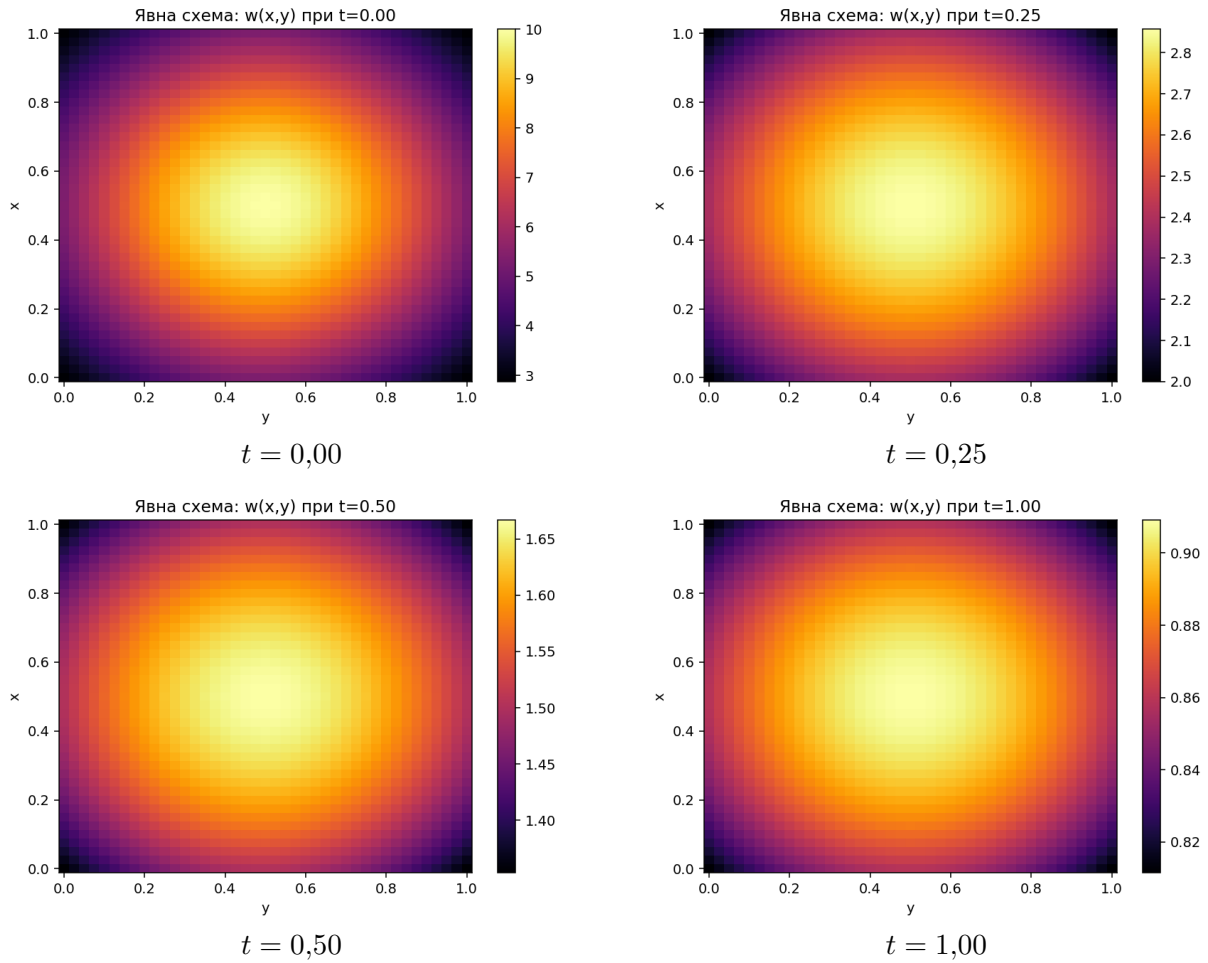


Рис. 1: Динаміка поля $w(x, y, t)$ (явна схема). Ініціальне локалізоване гауссівське збурення поступово “розповзається” та зменшує амплітуду, у повній згоді з фундаментальним розв’язком рівняння теплопровідності.

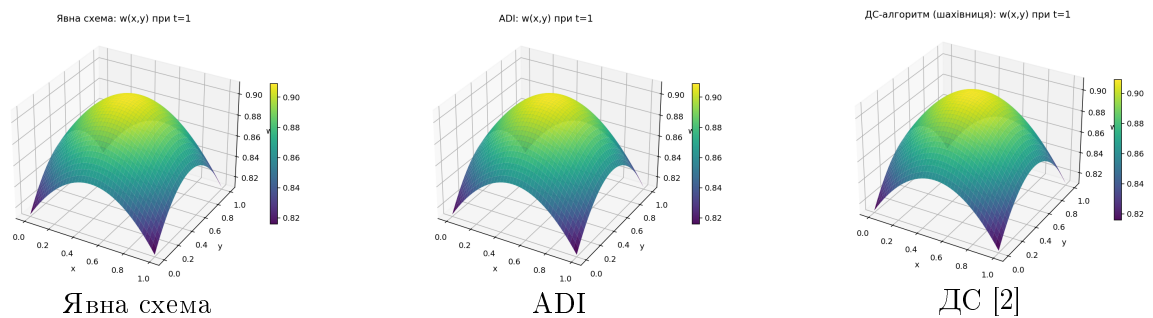


Рис. 2: 3D-поверхні $w(x, y, 1)$ для трьох схем. Розв’язки візуально збігаються; кількісну різницю наведено нижче.

Анімація. У ноутбучі `heat_equation_2d.ipynb` побудовано анімацію `FuncAnimation` для явної схеми (кадри з історії $t_0, \dots, T$), що дає змогу в реальному часі побачити розпливання імпульсу.

7 Аналіз похибки

Поточкова абсолютна похибка – $e_{km}^\nu = |v_{km}^\nu - w_{\text{ex}}(x_k, y_m, t_\nu)|$. Дискретні норми на усіх вузлах сітки

$$\|e^\nu\|_\infty = \max_{k,m} |e_{km}^\nu|, \quad (10)$$

$$\|e^\nu\|_2 = \left(h^2 \sum_{k=0}^{N_x} \sum_{m=0}^{N_y} |e_{km}^\nu|^2 \right)^{1/2}. \quad (11)$$

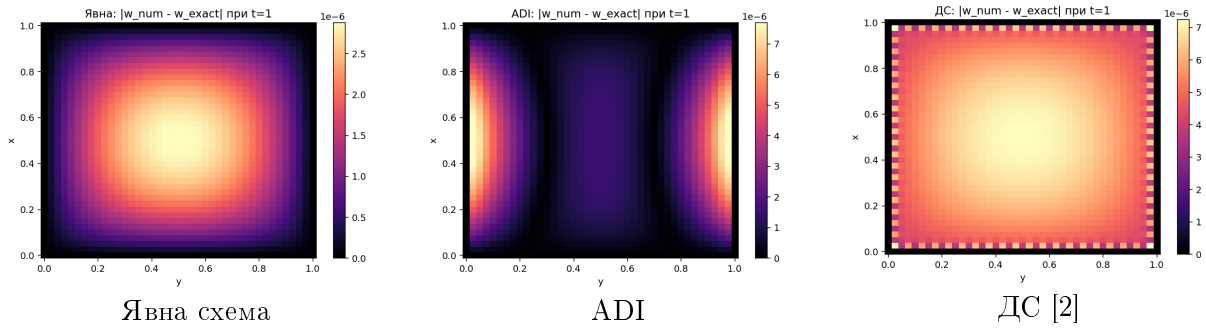


Рис. 3: Поточкове поле абсолютної похибки $|v_{km}^M - w_{\text{ex}}(x_k, y_m, T)|$ при $T = 1$. Максимум похибки локалізується біля центра гауссіану, де градієнти найбільші.

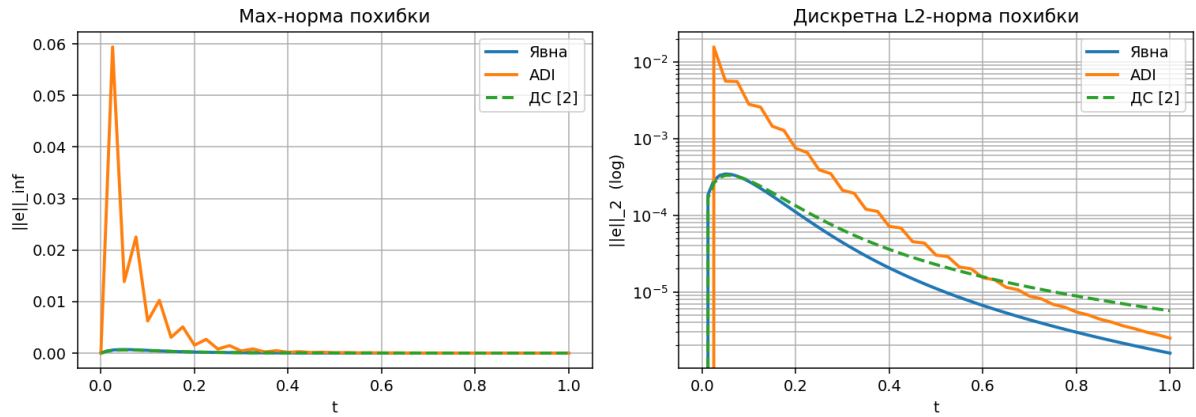


Рис. 4: Зміна норм похибки $\|e^n\|_\infty$ (ліворуч) та $\|e^n\|_2$ у логарифмічному масштабі (праворуч) для трьох схем.

Зведені чисельні характеристики наведено у табл. 1.

Табл. 1: Порівняння чисельних схем на сітці 41×41 , $T = 1$.

Схема	τ	К-ть кроків	$\ e\ _\infty(T)$	$\ e\ _2(T)$	Час, с
Явна (CFL)	$1,25 \cdot 10^{-4}$	8000	$2,9 \cdot 10^{-6}$	$1,6 \cdot 10^{-6}$	0,24
Змінні напрямки [1]	$2,5 \cdot 10^{-2}$	40	$8,0 \cdot 10^{-6}$	$2,5 \cdot 10^{-6}$	0,07
ДС (шахівниця) [2]	$1,25 \cdot 10^{-4}$	8000	$7,6 \cdot 10^{-6}$	$5,7 \cdot 10^{-6}$	1,32

Порівняння методів.

- **Точність.** Усі три схеми дають похибку рівня 10^{-6} , що узгоджується з порядком $O(h^2)$ при гладкому тесті.
- **Стабільність.** Явна схема вимагає $\tau \leq h^2/4$ і тому робить у 200 разів більше кроків, ніж метод змінних напрямків. Останній безумовно стійкий [1] при $\tau = h$.
- **Обчислювальна вартість.** Метод змінних напрямків [1] найшвидший (40 кроків, прогонка $O(N^2)$ на крок). Явна схема — $\approx 0,24$ с. ДС-алгоритм [2] без прогонки, але з кількома проходками по сітці на крок і тим самим τ , тому сумарний час $\approx 1,3$ с (8000 кроків).

8 Висновки до основної частини

Реалізовано три різниці схеми для двовимірного рівняння теплопровідності (1) з позначеннями [1]–[2]. Символьно та чисельно підтверджено коректність тестового розв’язку варіанта 5 ($f \equiv 0$). Поточкова похибка порядку 10^{-6} . Метод змінних напрямків [1] — найшвидший при обраних параметрах; явна схема — простий еталон; ДС-алгоритм [2] (2D адаптація) дає збіжну точність без прогонки.

Додатково

Д.1. Фізична інтерпретація: мідна пластина з локальним джерелом

Рівняння (1) після безрозмірності записує нестационарний розподіл температури w у двовимірному матеріалі. Для міді:

$$k \approx 400 \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}, \quad \rho \approx 8960 \frac{\text{кг}}{\text{м}^3}, \quad c_p \approx 385 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}},$$

звідки коефіцієнт теплопровідності

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p} \approx 1,16 \cdot 10^{-4} \frac{\text{м}^2}{\text{с}}.$$

У розмірних змінних $\tilde{t} = L^2 t / \alpha$ і $\tilde{x} = Lx$ (де L — характерний розмір пластини) рівняння (1) з $a = 1$ описує нестационарну зміну температури пластини. Гауссівський розв’язок (6) є *фундаментальним*: це відгук системи на миттєвий точковий нагрів у точці (x_0, y_0) у момент часу t_0 .

Фізичний сенс:

- амплітуда $A/(t - t_0)$ спадає за гіперболічним законом — акумульована енергія “розмазується” по більшій площі;
- ширина гауссіану $\sigma(t) = \sqrt{2a(t - t_0)}$ росте $\propto \sqrt{t}$, що є підписом параболічного (дифузійного) розповсюдження;
- повна “енергія” $\iint w \, dx \, dy = 4\pi A a$ — *інваріант* (без джерел/стоків та на нескінченній області).

Д.2. Експерименти з граничними умовами

Зафіксуємо початкові дані з (6) при $t = 0$ та проінтегруємо задачу з двома різними межовими режимами до $t = 0,5$:

- **охолодження:** $w|_{\partial\Omega} = 0$ – межа підтримується при нульовій температурі (“ідеальний тепловідвід”);
- **ізоляція:** $\partial w / \partial n|_{\partial\Omega} = 0$ – нейманівська умова (“адіабатичні стінки”), реалізована ghost-вузлами.

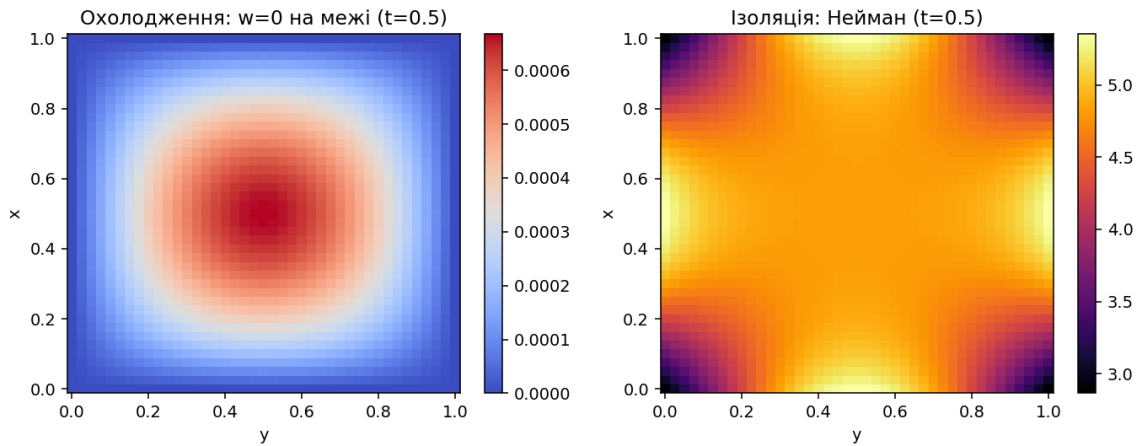


Рис. 5: Розподіли температури при $t = 0,5$: охолодження (ліворуч) та ізоляція (праворуч).

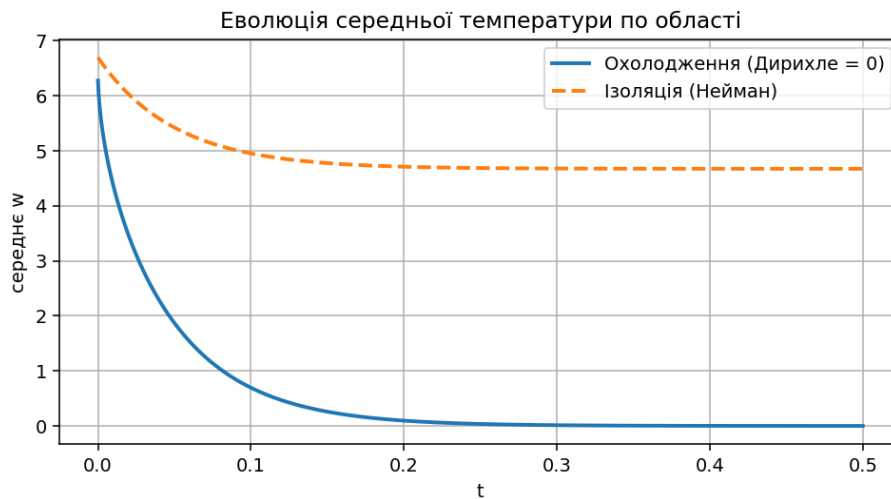


Рис. 6: Середня температура по області у часі. При охолодженні середнє неухильно спадає (тепло витікає крізь межу); при ізоляції зберігається – енергія системи не змінюється.

Результати повністю узгоджуються з теорією: у першому випадку енергія не зберігається (межа є стоком), у другому – загальна внутрішня енергія зберігається до машинної точності (рис. 6). Це типовий приклад того, як тип межових умов кардинально змінює якісну поведінку розв’язку.

Д.3. Розширення до 3D: тонка пластина з нагрівачем позаду

Геометрія і фізика. Розглянемо *тонку* пластину зі співвідношенням сторін

$$\ell_1 = \ell_2 = 1, \quad \ell_3 = \frac{1}{50}, \quad (12)$$

тобто товщина пластини у 50 разів менша за її ширину та висоту (наприклад, мідна пластинка $1\text{ м} \times 1\text{ м} \times 2\text{ см}$). Ззаду ($z = 0$) — *локалізований нагрівальний елемент*; спереду ($z = \ell_3$) — контакт із *повітрям кімнатної температури*. Решта поверхонь (задня, окрім джерела в об'ємі, та чотири бічні грані) — *адіабатична ізоляція*. Нижче w інтерпретується як **надлишок температури відносно кімнатного повітря**: $w = 0$ відповідає температурі повітря; $w > 0$ — пластина **тепліша за повітря** (реалістично для передньої поверхні під час нагріву зсередини).

Тривимірне рівняння теплопровідності із джерелом

$$\partial_t w = \partial_{xx} w + \partial_{yy} w + \partial_{zz} w + f(x, y, z), \quad (x, y, z) \in \Omega_3 = [0, \ell_1] \times [0, \ell_2] \times [0, \ell_3]. \quad (13)$$

Джерело — стаціонарне у часі, гауссівське у площині (x, y) та локалізоване біля $z = 0$ (тонкий нагрівальний шар):

$$f(x, y, z) = Q \exp\left(-\frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2\sigma_{xy}^2}\right) \exp\left(-\frac{z^2}{2\sigma_z^2}\right), \quad x_0 = y_0 = \frac{\ell_1}{2}. \quad (14)$$

У розрахунках узято $Q = 1200$, $\sigma_{xy} = 0,15$, $\sigma_z = \ell_3/6 \approx 3,3 \cdot 10^{-3}$ (параметр Q прямо керує “силою” нагріву в безрозмірній постановці).

Початкові та граничні умови. Нехай w — надлишок відносно кімнатної (повітряної) температури. Тоді

$$w(x, y, z, 0) = 0 \quad (\text{пластина спочатку має температуру повітря}), \quad (15)$$

$$\left. \frac{\partial w}{\partial z} \right|_{z=0} = 0 \quad (\text{задня зовнішня грань — ізоляція}), \quad (16)$$

$$\left. \frac{\partial w}{\partial x} \right|_{x=0, \ell_1} = \left. \frac{\partial w}{\partial y} \right|_{y=0, \ell_2} = 0 \quad (\text{бічні грані — ізоляція}), \quad (17)$$

$$\left. \frac{\partial w}{\partial z} \right|_{z=\ell_3} + \frac{\text{Bi}}{\ell_3} w = 0 \quad (\text{передня грань — конвекція Ньютона до повітря}). \quad (18)$$

де $\text{Bi} = h\ell_3/k$ — безрозмірне число Біо (h — коефіцієнт тепловіддачі, k — теплопровідність). На відміну від Дирихле $w = 0$, умова (18) дозволяє $w > 0$ на поверхні: тепло відводиться пропорційно надлишку w , але поверхня *не* прирівнюється миттєво до температури повітря.

Реалізація: Нейман — через ghost-вузли; умова Робена на $z = \ell_3$ — через ghost $u_{i,j,N_z+1}^n = u_{i,j,N_z-1}^n - 2h_z(\text{Bi}/\ell_3) u_{i,j,N_z}^n$ (другий порядок по z). У коді $\text{Bi} = 0,35$.

Різницева схема. На прямокутній сітці $N_x = N_y = 30$, $N_z = 6$ з неоднаковими кроками

$$h = \frac{1}{30} \approx 3,3 \cdot 10^{-2}, \quad h = \frac{1}{30}, \quad h_z = \frac{\ell_3}{6} \approx 3,3 \cdot 10^{-3},$$

явна схема із семиточковим шаблоном (позитивний дискретний лапласіан $\Delta_h^{(3)}$ по x, y, z , як у явній схемі [1] для кожного напрямку):

$$v_{kml}^\nu = v_{kml}^{\nu-1} + \tau((\Delta_h^{(3)} v^{\nu-1})_{kml} + f_{kml}). \quad (19)$$

Через анізотропну сітку CFL-умова записується у загальному вигляді

$$\tau \leq \frac{1}{2a(1/h^2 + 1/h^2 + 1/h_z^2)}. \quad (20)$$

Через малий h_z знаменник домінує членом $1/h_z^2 \approx 9 \cdot 10^4$, що дає $\tau_{\max} \approx 5,4 \cdot 10^{-6}$. У розрахунках узято $\tau = 2,2 \cdot 10^{-6}$ (40% від межі); до $T = 0,01$ виконано ≈ 4590 кроків.

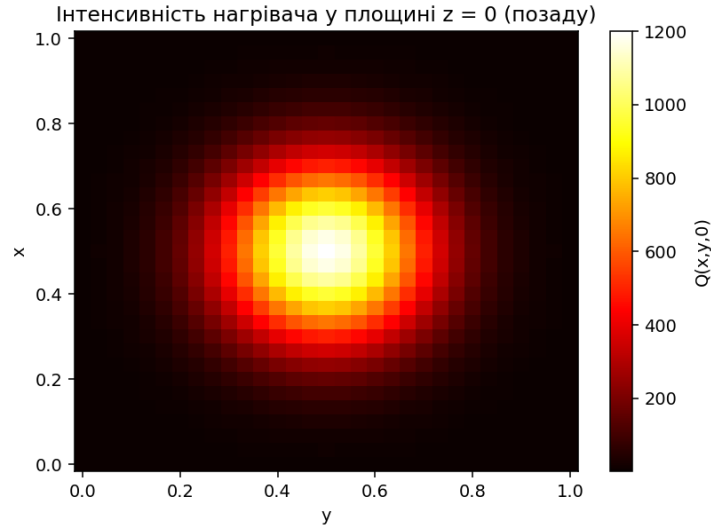


Рис. 7: Інтенсивність джерела $f(x, y, 0)$ у площині $z = 0$ (задня сторона пластини). Локалізований гауссівський нагрівач у центрі; у коді $Q = 1200$ (збільшення Q посилює нагрівання).

3D-рендер пластини ($t = 0.01$). Вигляд з тилу -- видно нагріту задню грань $z=0$

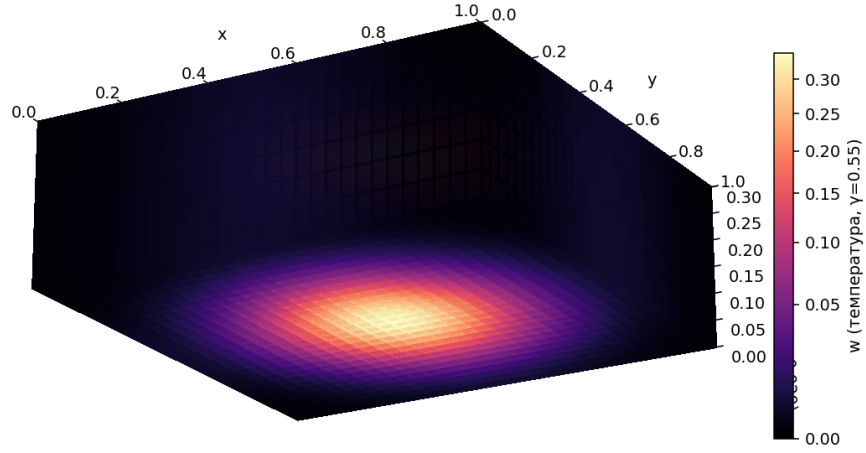


Рис. 8: 3D-рендер пластини-паралелепіпеда $[0, \ell_1] \times [0, \ell_2] \times [0, \ell_3]$ із полем надлишку w на гранях ($t = T$). Задня грань $z = 0$ — нагрівач; передня $z = \ell_3$ — конвекція (18) (w може бути позитивним). Вісь z розтягнуто у 15 разів для наочності.

Розтин пластини: 3D-вигляд з внутрішньою площиною $y = y_0$, $t = 0.01$

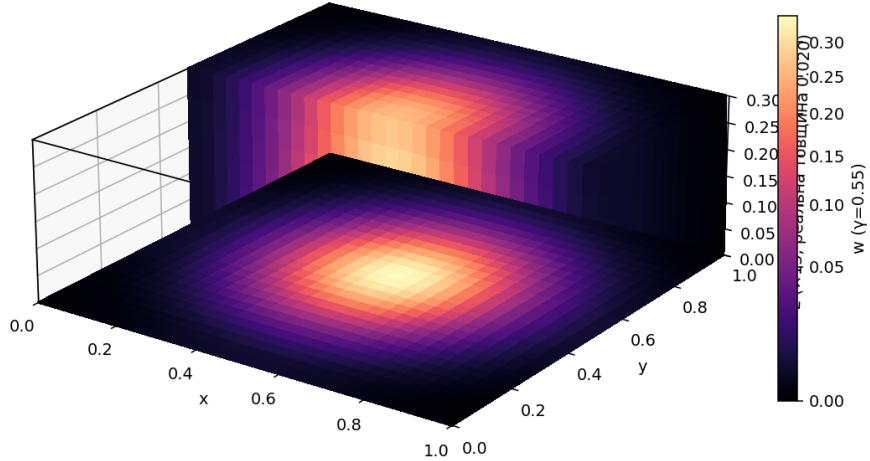


Рис. 9: Пластина з частковим розтином по площині $y = y_0 = 1/2$. На задній грані $z = 0$ — максимум нагріву; на передній $z = \ell_3$ — *ненульовий* надлишок $w > 0$ (поверхня тепліша за повітря), бо діє конвекція Ньютона (18), а не ідеальне Дирихле.

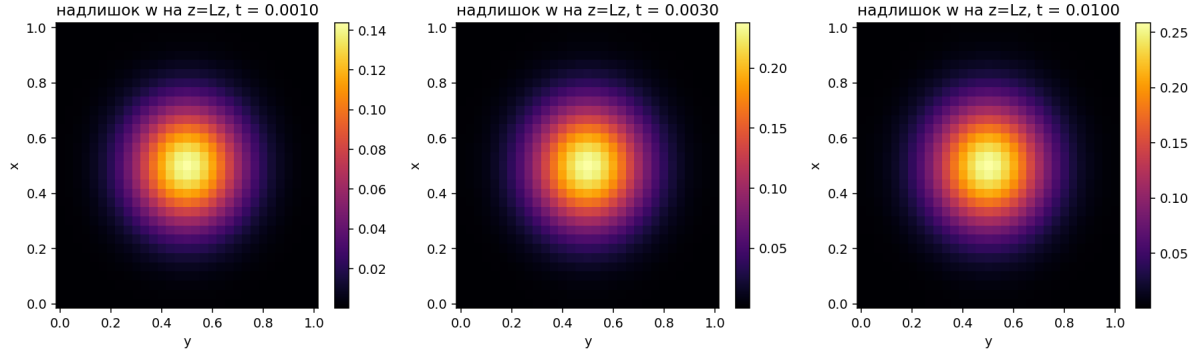


Рис. 10: Надлишок температури w на *передній* поверхні $z = \ell_3$ (без шару “ $-h_z$ ”): конвекція до кімнати; $w > 0$ — пластина тепліша за повітря. Амплітуда менша, ніж біля нагрівача на задній грані, але не нульова.

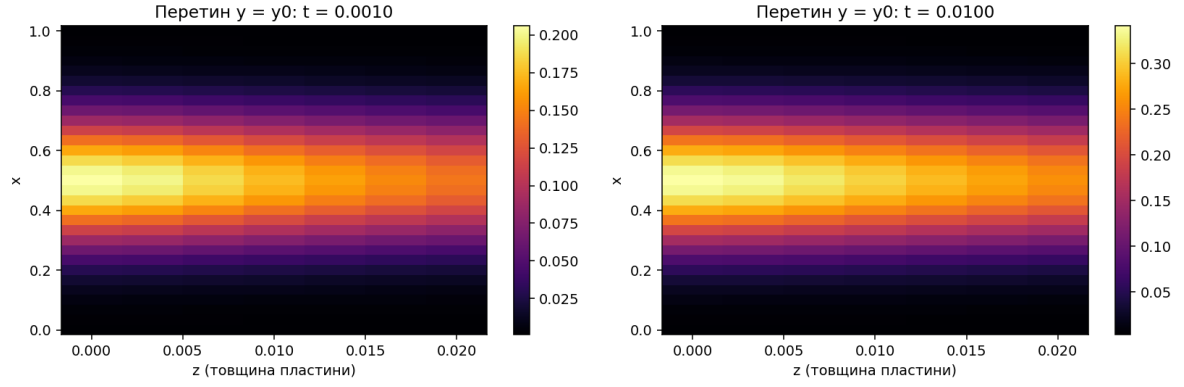


Рис. 11: Поздовжній перетин у площині $y = y_0$, координати (x, z) . Градієнт від нагріву біля $z = 0$ до менших значень біля $z = \ell_3$; на передній грані $w > 0$ (конвекція до повітря). Масштаб по z у 50 разів менший за x — пластина дуже тонка.

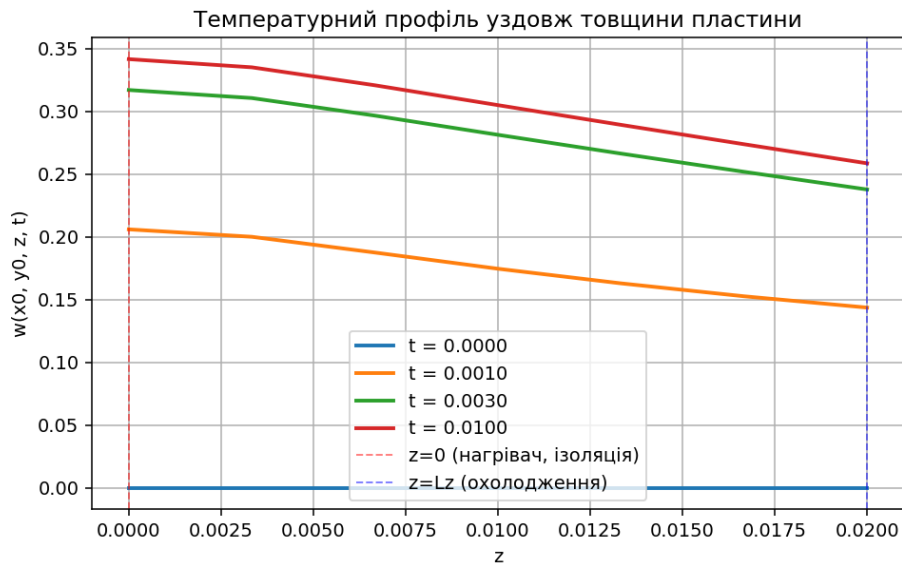


Рис. 12: Профіль надлишку w уздовж z через центр нагрівача. На передній грані $w(\ell_3) > 0$: поверхня тепліша за повітря; умова Робена (18) замінює нефізичне $w(\ell_3) = 0$.

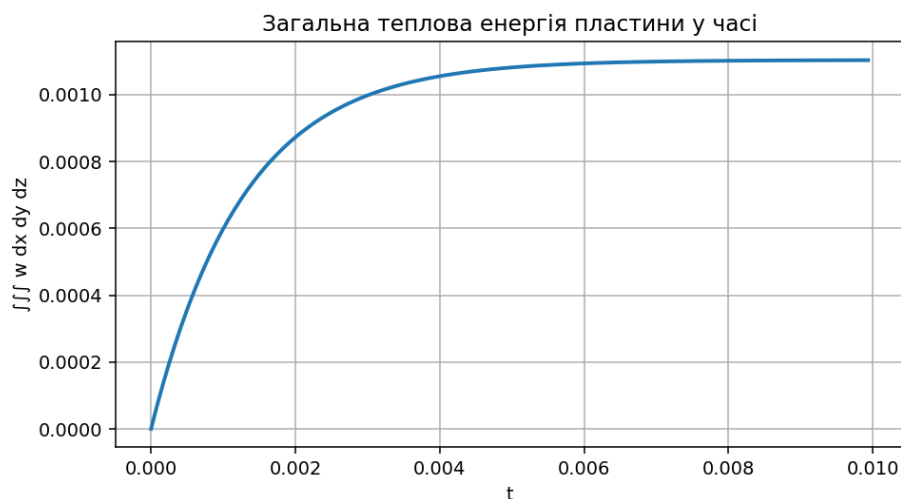


Рис. 13: Інтегральний надлишок $\iiint w \, dx \, dy \, dz$ у часі. При конвекції спереду енергія може виходити на плато: приплив від джерела зрівноважується тепловіддачею через передню грань (не миттєвим “обнуленням” температури).

Результати.

Фізична інтерпретація результатів.

- Повна ізоляція позаду і по бічних гранях унеможливорює тепловтрати через ці поверхні: градієнт $\partial w / \partial n = 0$ чітко видно з плоских профілів біля $z = 0$ на рис. 12.
- Тепловий стік – передня сторона ($z = \ell_3$) через конвекцію (18). У стаціонарі баланс: інтеграл нормального потоку $\propto \iint w \, dx \, dy$ на цій грані узгоджується з повною потужністю джерела в об’ємі.
- Через малу товщину пластини ($\ell_3 = 1/50$) характерний дифузійний час у напрямку z складає $\ell_3^2/a \approx 4 \cdot 10^{-4}$, тому профіль по товщині встановлюється дуже швидко порівняно з часовим масштабом у площині. Це – типова ситуація для *тонких пластин*: фактично задача редукується до 2D-задачі для усередненого по z поля, а третій вимір відіграє роль “перенесення” тепла від нагрівача до холодильника.

Висновки (загальні)

1. Реалізовано три схеми з [1]–[2]: явна (6), метод змінних напрямків ((8)–(9)), ДС-алгоритм (2D адаптація [2]).
2. На варіанті 5 усі методи дають похибку порядку 10^{-6} .
3. Метод змінних напрямків [1] — найшвидший при $\tau = h$; явна — еталон; ДС — без прогонки, зіставна точність.
4. У розділі “Додатково” — фізика міді, експерименти з ГУ, 3D явна схема.
5. Для 3D на анізотропній сітці CFL сильно обмежує явний крок; доцільні неявні схеми [1].

Список літератури

1. Волков Е. А. *Численные методы*. — М.: Наука, 1987. — 248 с. (гл. 6, § 33, с. 235–237).
2. Грищенко О. Ю., Оноцький В. В. *Дисипативність двокрокових симетризованих алгоритмів для гіперболічних рівнянь переносу* // Вісник Київ. ун-ту, серія фіз.-мат. науки. — 2000. — Вип. 3. (файл ARTICL60.pdf).